

Aula 10/08

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 1

Prof. Denis Moraes Guimarães

10 de agosto de 2026

Sumário

- ▶ Apresentação inicial
- ▶ Apresentação da ementa
- ▶ Apresentação dos alunos
- ▶ Acordos de sala de aula e metodologia
- ▶ Linguagem de programação/Aplicações
- ▶ Tempo contínuo e tempo discreto
- ▶ Aplicações de Eletrônica Digital
- ▶ Estados lógicos
- ▶ Faixas de tensão entre tecnologias

Apresentação inicial

- ▶ Quem sou eu?



Apresentação inicial

- Apresentação da ementa



Apresentação inicial

- Apresentação dos alunos (nome, expectativa, conhecimento)



Apresentação inicial

Acordos de sala de aula:

- ▶ Todo material de laboratório deve ser guardado ao final da aula.
- ▶ Fonte do notebook deve ser guardada junto com o mesmo.
- ▶ Sempre que possível haverá coleta de evidência das aulas (fotos).
- ▶ Solicitar acesso à biblioteca da escola.
- ▶ Evitar uso de celular em sala de aula.
- ▶ Material será postado em ambiente virtual google sala de aula.
- ▶ Em caso de atrasos, ausências, ou saída antecipada alinhar com coordenação pedagógica.
- ▶ Não necessário solicitar ida ao banheiro.

Horários

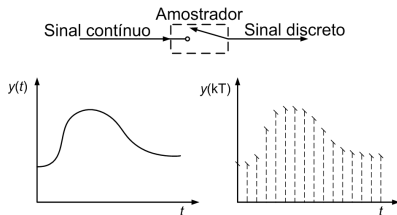
Descrição	Semana
Início da aula	8:00
Primeira chamada	8:30
Início do intervalo	9:40
Final do intervalo	10:00
Segunda chamada	10:30
Final da aula	11:40

Linguagem de programação/Aplicações

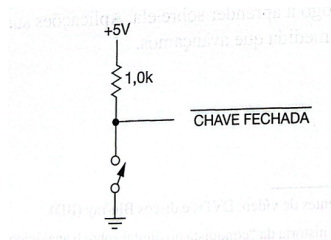


Tempo contínuo e tempo discreto

- Sinal analógico
- Sinal digital



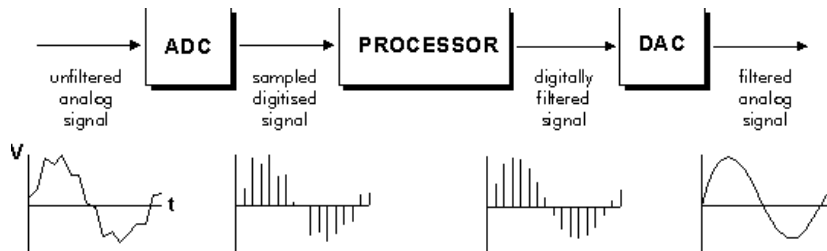
Amostragem de sinal



Nível Lógico

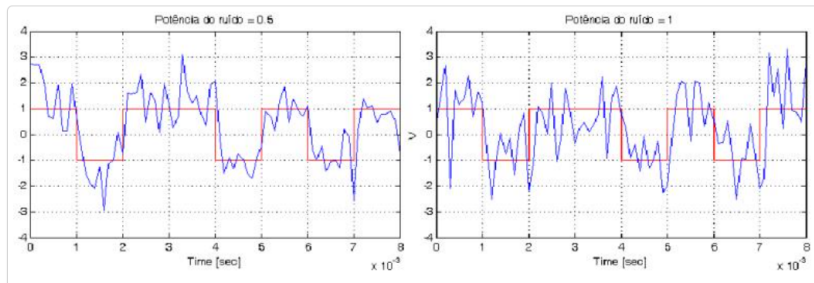
Aplicações digitais

- ▶ Conversores analógico-digitais (ADCs)
- ▶ Conversores digitais-analógicos (DACs)



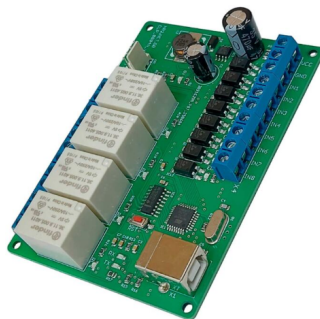
Aplicações digitais

- ▶ Remoção de ruídos em sinais analógicos
- ▶ Pulse-code modulation (PCM)



Aplicações digitais

► Automação industrial



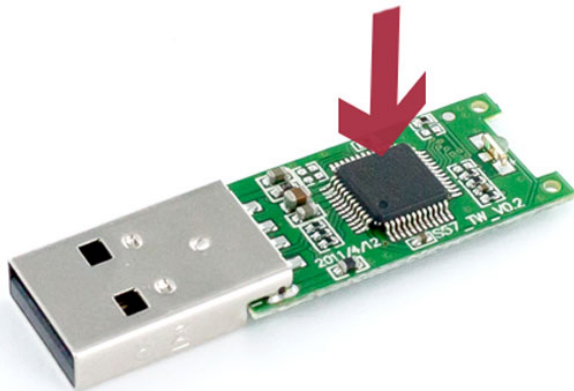
Aplicações digitais

- Aplicações de alta velocidade e alta frequência



Aplicações digitais

- Armazenamento de dados



Estados lógicos

- ▶ O que é um bit?
- ▶ O que é um byte?
- ▶ O que é nível alto (HIGH)?
- ▶ O que é nível baixo (LOW)?
- ▶ O que é sinal presente e sinal ausente?
- ▶ O que é nível de saturação?
- ▶ O que é transição de estado?

Faixas de tensão entre tecnologias

Família CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor):

- ▶ De 0,0V até 1,5V - 0 lógico
- ▶ De 5,0V até 6,5V - 1 lógico
- ▶ Maior imunidade a ruídos

Família TTL (Transistor-Transistor Logic):

- ▶ De 0,0V até 0,8V - 0 lógico
- ▶ De 2,0V até 5,0V - 1 lógico
- ▶ Menor imunidade a ruídos

Recomendação de documentário

A máquina mais importante do mundo



Quiz de Revisão

